

1 关于规范排版

- 微分符号用正体，区别 dx 和 $\mathrm{d}x$ ；
- 常数用正体，区别 e , i 和 e , i ；
- 导数：

$$y'(x) = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$$

- 角标用正体，区别 Y_{MCMC} 和 Y_{MCMC} ；
- 矩阵和向量 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ；

规范排版的欧拉公式：

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \cos \theta + \mathrm{i} \sin \theta \quad (1)$$

2 关于 SI 包 siunitx

- 写数字：
 - 千分位：123 456.789；
 - 科学计数法： 3.14×10^{-5} ；
- 写单位： $\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m/s}$ 和 $\mathrm{J/(mol \cdot K)}$ ；
- SI 指令： $9.8 \mathrm{m/s^2}$ 和 $1.602 \times 10^{-19} \mathrm{C}$ ；
- 公式中：

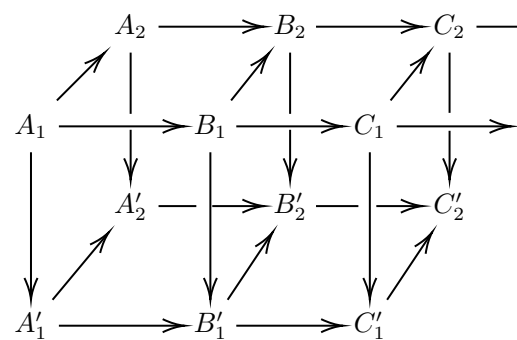
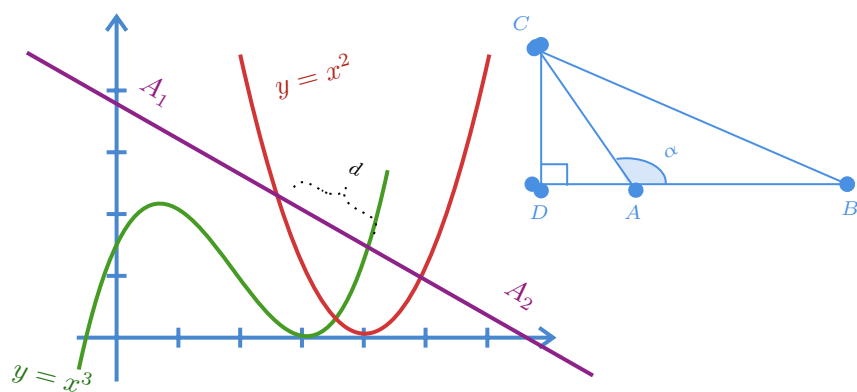
- 不确定度：

$$R = (8.314 \pm 0.001) \mathrm{J/(mol \cdot K)}$$

- 完整公式：

$$E = \frac{1}{2}mv^2 = 0.5 \mathrm{kg} \cdot (10 \mathrm{m/s})^2 = 50 \mathrm{J}$$

3 测试 Tikz



参考文献

- [1] 格里菲斯 量子力学概论 [M]. 机械工业出版社, 2009, .
- [2] Pekeris, C. L. $1S$ and 2^3S States of Helium[J]. *Phys. Rev.*, 1959, .
- [3] Knight, R. E. & Scherr, C. W. Two-Electron Atoms I. Perturbation Study of the Ground State[J]. *Phys. Rev.*, 1962, .
- [4] Hylleraas, E. A. Neue Berechnung der Energie des Heliums im Grundzustande, sowie des tiefsten Terms von Ortho-Helium[J]. *Z. Phys.*, 1929, .
- [5] 刘玉孝, 赵振华, 王永强, 陈玉红 氦原子和类氦离子基态能量的变分计算及相对论修正 [J]. 物理学报, 2004, .
- [6] 陈冠军 氦原子基态能量的 Hylleraas 变分计算 [J]. 太原师范学院物理系, 2004, .

附录

A 公式表

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)}$$

$$\Gamma(2z) = 2^{2z-1} \sqrt{\pi} \Gamma(z) \Gamma\left(z + \frac{1}{2}\right)$$

$$x! \approx \sqrt{2\pi x} \left(\frac{x}{e}\right)^x \quad (\operatorname{Re} x \gg 1)$$

$$J_\nu(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k + \nu + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\nu}$$

$$N_\nu(x) = \lim_{\alpha \rightarrow \nu} \frac{J_\alpha(x) \cos(\alpha\pi) - J_{-\alpha}(x)}{\sin(\alpha\pi)}$$

$$\frac{d}{dx} [x^\nu Z_\nu(x)] = x^\nu Z_{\nu-1}(x)$$

$$\frac{d}{dx} [x^{-\nu} Z_\nu(x)] = -x^{-\nu} Z_{\nu+1}(x)$$

$$Z_{\nu-1}(x) - Z_{\nu+1}(x) = 2Z'_\nu(x)$$

$$Z_{\nu-1}(x) + Z_{\nu+1}(x) = \frac{2\nu}{x} Z_\nu(x)$$

$$J_\nu(x) \approx \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos\left(x - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \quad (x \gg \sqrt{|\nu^2 - \frac{1}{4}|})$$

$$N_\nu(x) \approx \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin\left(x - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \quad (x \gg \sqrt{|\nu^2 - \frac{1}{4}|})$$

$$J_m(x) = \frac{1}{2\pi} \int_a^{a+2\pi} e^{i(x \sin \theta - m\theta)} d\theta \quad (m \in \mathbb{Z}, a \in \mathbb{R})$$

$$e^{\frac{x}{2}(t-\frac{1}{t})} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x) t^n$$

$$\int_0^1 x J_m(\mu_i x) J_m(\mu_j x) dx = \frac{\delta_{ij}}{2} [J_{m+1}(\mu_i)]^2 \quad (\mu_i : J_m \text{ 的第 } i \text{ 个正零点})$$

$$\int_0^1 x J_m(\lambda_i x) J_m(\lambda_j x) dx = \frac{\delta_{ij}}{2} \left(1 - \frac{m^2}{\lambda_i^2}\right) [J_m(\lambda_i)]^2 \quad (\lambda_i : J'_m \text{ 的第 } i \text{ 个正零点})$$

$$\int_0^\infty J_m(k_1 r) J_m(k_2 r) r dr = \frac{\delta(k_1 - k_2)}{k_1} \quad (k_1, k_2 > 0)$$

$$j_\ell(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} J_{\ell+\frac{1}{2}}(x)$$

$$n_\ell(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} N_{\ell+\frac{1}{2}}(x)$$

$$j_\ell(x) = (-x)^\ell \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right)^\ell \left(\frac{\sin x}{x} \right)$$

$$n_\ell(x) = -(-x)^\ell \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right)^\ell \left(\frac{\cos x}{x} \right)$$

$$Y_{\ell m}(\theta, \phi) = \frac{1}{2^\ell \ell!} \sqrt{\frac{(2\ell+1)}{4\pi} \cdot \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}} \left[\sin^m \theta \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \right)^{\ell+m} \sin^{2\ell} \theta \right] e^{im\phi}$$

$$P_\ell(\cos \theta) = \sqrt{\frac{4\pi}{2\ell+1}} Y_{\ell 0}(\theta, \phi)$$

$$P_\ell(x) = \sum_{k=0}^{\ell} \frac{(\ell+k)!}{(k!)^2(\ell-k)!} \left(\frac{x-1}{2} \right)^k$$

$$P_\ell(x) = \sum_{k=0}^{\ell} \frac{(-1)^{\ell-k}(\ell+k)!}{(k!)^2(\ell-k)!} \left(\frac{x+1}{2} \right)^k$$

$$P_{2n}(x) = \frac{1}{2^{2n}} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{n-k} [2(n+k)]!}{(n+k)!(n-k)!(2k)!} x^{2k}$$

$$P_{2n+1}(x) = \frac{1}{2^{2n+1}} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{n-k} [2(n+k+1)]!}{(n+k+1)!(n-k)!(2k+1)!} x^{2k+1}$$

$$P_\ell(x) = \frac{1}{2^\ell \ell!} \frac{d^\ell}{dx^\ell} (x^2 - 1)^\ell$$

$$(2\ell+1)xP_\ell(x) = (\ell+1)P_{\ell+1}(x) + \ell P_{\ell-1}(x)$$

$$(2\ell+1)P_\ell(x) = P'_{\ell+1}(x) - P'_{\ell-1}(x)$$

$$\int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = \frac{2}{2m+1} \delta_{mn}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+t^2-2xt}} = \sum_{\ell=0}^{\infty} P_\ell(x) t^\ell \quad \text{for } t < |x \pm \sqrt{x^2-1}|$$

$$P_\ell(\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2) = \frac{4\pi}{2\ell+1} \sum_{m=-\ell}^{\ell} Y_{\ell m}^*(\mathbf{n}_1) Y_{\ell m}(\mathbf{n}_2)$$